

LDMOS 소자 설계 및 특성 분석 연구

증여자 : TeraBox

2026-06-13

Contents

01.

1. LDMOS의 개요
및 동작 원리

02.

2. 소자 설계 및 공
정 방법론

03.

3. 소자 특성 확인
및 비교 분석

04.

4. 물성 요약 및 최
적 공정 결론



01

1. LDMOS의 개요 및 동작 원리

CHAPTER



LDMOS의 정의 및 기본 구조

비대칭 구조

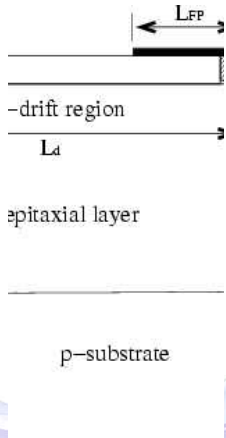
LDMOS는 고전압 환경을 견디기 위해 소스(Source)와 드레인(Drain)이 비대칭적으로 설계되며, 특히 드레인 측에 저농도 도핑된 드리프트 영역을 배치하는 것이 특징입니다.

BCD 공정 호환성

표준 CMOS 공정 기반 위에 바이폴라 및 DMOS 소자를 통합하는 BCD(Bipolar-CMOS-DMOS) 공정과 높은 호환성을 가지며, 제어 회로와 전력 소자를 단일 칩에 집적할 수 있게 합니다.

횡방향 확산

'Lateral Double-diffused'라는 명칭처럼 불순물의 횡방향 확산을 통해 미세한 채널 길이를 형성함으로써 고속 스위칭과 고압 특성을 동시에 구현합니다.



동작 원리 및 물리적 특성

01

전계 효과 기반 제어

게이트 전압을 통해 채널의 반전층을 형성하여 드레인과 소스 사이의 전류 흐름을 제어함.

02

드리프트 영역의 역할

드레인 측에 저농도 도핑된 드리프트 영역을 배치하여 고전압 인가 시 전계 집중을 완화하고 내압을 향상시킴.

03

다수 캐리어 이동

전자 또는 정공과 같은 다수 캐리어의 이동을 통해 고속 스위칭 및 우수한 주파수 특성을 구현함.

주요 파라미터 (BV, Ron)

항복 전압 (BV)

소자가 견딜 수 있는 최대 전압을 결정하며 드리프트 영역의 농도와 길이에 의해 설계됨.

온 저항 (Ron)

소자 도통 시 발생하는 저항으로 전력 손실을 줄이기 위해 최소화가 필수적인 핵심 지표임.

트레이드오프 관계

항복 전압과 온 저항 사이의 상충 관계를 최적화하여 소자의 전체적인 효율을 극대화함.



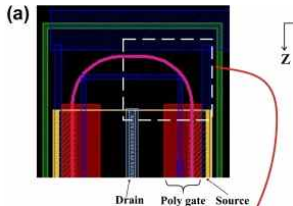
02

2. 소자 설계 및 공정 방법론

CHAPTER



소자 시뮬레이션 및 코드 구현



01

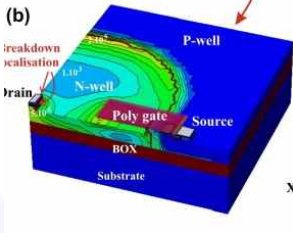
TCAD 최적화

시놉시스(Synopsys) Sentaurus 등 기술 컴퓨터 보조 설계(TCAD) 툴을 사용하여 드리프트 영역의 길이와 두께를 정밀하게 모델링하고, 소자의 전기적 특성을 가상으로 구현합니다.

02

구조적 수립

LDMOS의 핵심인 横向(가로) 확산 구조를 코드로 정의하며, 특히 항복 전압(Breakdown Voltage)을 결정하는 소스 및 드레인 간의 거리와 게이트 산화막 두께를 변수로 설정하여 최적의 설계를 도출합니다.



03

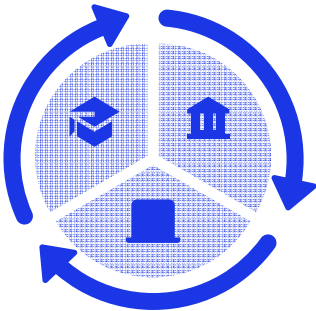
CMOS 공정 통합

기존 BCD(Bipolar-CMOS-DMOS) 공정과의 호환성을 유지하기 위해 표준 CMOS 레이아웃을 기반으로 하되, 고전압 견뎌 특성을 위해 드리프트 영역의 메쉬(Mesh) 구조를 세밀하게 조정하여 시뮬레이션의 정확도를 높입니다.

논문 기반 공정 플로우

공정 순서 정의

기준 논문에서 제시된 임플란트 및 확산 공정 순서를 기반으로 전체 제작 흐름 수립



핵심 파라미터 추출

소자 특성에 결정적인 영향을 미치는 게이트 산화막 두께 및 채널 농도 데이터 확보.

시뮬레이션 환경 구축

실제 제조 환경을 반영한 TCAD 공정 모델링을 통해 소자의 물리적 구조 재현.

실험 조건 변형 및 비교

01

항복 전압 최적화

드리프트 영역의 농도 및 길이를 조절하여 최대 항복 전압 달성을 위한 실험 조건을 비교 분석함.

02

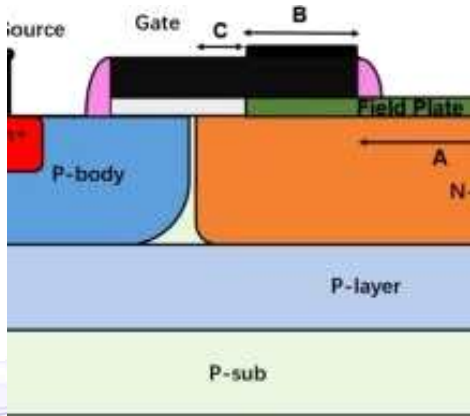
온-저항 특성 개선

게이트 산화막 두께와 채널 길이에 따른 전류 구동 능력을 측정하여 저항 손실을 최소화하는 공정 변수를 도출함.

03

신뢰성 평가 변수

고온 환경에서의 동작 안정성을 확인하기 위해 열적 스트레스 조건에 따른 소자의 전기적 특성 변화를 검증함.



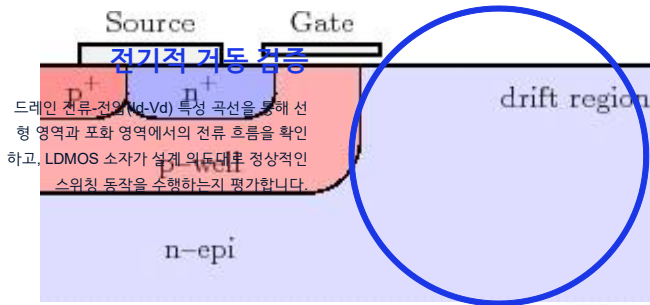
03

3. 소자 특성 확인 및 비교 분석

CHAPTER



IV 및 CV 특성 곡선 분석



전기적 거동 검증

드레인 전류-전압(I_d - V_d) 특성 곡선을 통해 선형 영역과 포화 영역에서의 전류 흐름을 확인하고, LDMOS 소자가 설계 의도대로 정상적인 스위칭 동작을 수행하는지 평가합니다.

정전 용량 평가

게이트 전압 변화에 따른 정전 용량(C - V) 변화를 측정하여 게이트 산화막의 상태와 채널 형성 과정을 분석하며, 이는 소자의 스위칭 속도 및 동적 성능을 결정하는 핵심 지표가 됩니다.

드리프트 영역 영향

드리프트 영역의 깊이와 도핑 농도에 따른 전하 운반자의 거동 변화를 IV 곡선에 반영하여, 고전압 동작 시 전류 구동 능력이 어떻게 최적화되는지 분석합니다.

조건 변형에 따른 성능 비교

01

항복 전압 특성 분석

드레인 영역의 도핑 농도 변화에 따른 오프 상태 항복 전압의 변화 추이를 측정함.

02

온 저항 최적화

드리프트 영역의 길이에 따른 온 저항 수치를 비교하여 전력 효율성을 분석함.

03

주파수 응답 특성

게이트 산화막 두께 변동이 차단 주파수 및 최대 발진 주파수에 미치는 영향을 평가함.

데이터 오차 및 원인 분석

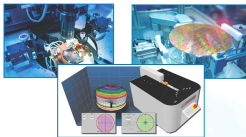
측정 장비 정밀도 한계

계측기의 분해능 및 캘리브레이션
미비로 인한 전기적 파라미터 측정
오차 발생.



공정 변수 변동성

웨이퍼 박막 두께 및 이온 주입 농
도의 불균일성으로 인한 설계치와
실측치 간의 불일치.



열적 손실 및 자가 가열 효과

고전압 인가 시 발생하는 접합부
온도 상승으로 인한 드레인 전류 감
소 및 특성 변화.



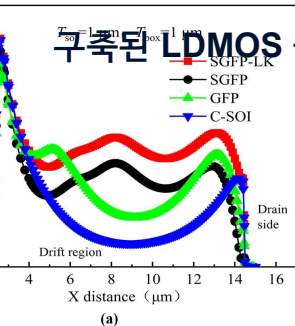
04

4. 물성 요약 및 최적 공정 결론

CHAPTER



구축된 LDMOS 물성 특징 요약

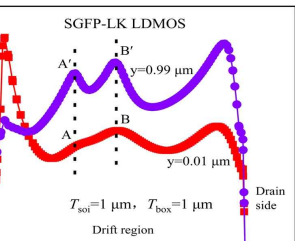


전계 분산(Electric Field Distribution)

드리프트 영역(Drift Region) 내의 전계 집중 현상을 완화하기 위해 필드 플레이트 구조를 최적화함으로써 항복 전압 특성을 극대화하였습니다.

전하 농도 프로파일(Charge Concentration Profile)

채널 영역과 드리프트 영역 간의 불순물 농도 구배를 정밀하게 조절하여 소자의 온-저항($R_{\text{ds(on)}}$)과 내압 성능 사이의 트레이드-오프 관계를 개선하였습니다.



열적 안정성(Thermal Stability)

고전력 동작 시 발생하는 발열 특성을 분석한 결과, 특정 도핑 농도 구간에서 전류 밀도의 급격한 변화를 억제하여 소자의 신뢰성을 확보하였습니다.

최적 공정 조건(Optimization) 확립



도핑 농도 최적화

항복 전압과 온저항 사이의 트레이드오프 관계를 고려하여 최적의 드리프트 영역 도핑 농도를 설정함



레이어 두께 정밀 제어

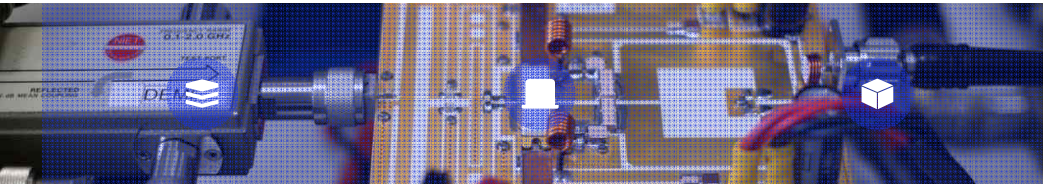
전계 집중 완화를 위해 게이트 산화막 및 에피택셜 층의 두께를 나노미터 단위로 정밀하게 조정함.



열처리 공정 표준화

불순물 확산 및 결함 최소화를 위한 어닐링 온도와 시간을 설정하여 소자의 신뢰성과 재현성을 확보함.

연구 결론 및 향후 과제



소자 성능 최적화

항복 전압과 온-저항 사이의 트레이드
오프 관계를 분석하여 LDMOS 소자의
전력 효율을 극대화함.

공정 신뢰성 확보

열처리 및 도핑 농도 제어를 통해 고전
압 환경에서도 안정적인 동작이 가능한
최적 공정 조건을 도출함.

차세대 기술 연구

전력 반도체의 소형화 및 고주파 특성
향상을 위해 와이드 밴드갭 소재를 적용
한 추가 연구를 제안함.

감사합니다

